Resumen breve:

Recordar que para hallar flow se obtenían las constantes de tiempo ficticias de cada capacitor de los que influyen en bajas frecuencias considerando a los otros C de bajas en corto. Luego se planteaban fl(i)=1/(2*pi*Tao(i)). Finalmente obtenían fl=suma (fl(i)), pudiendo despreciar toda fl(i) que aporte menos de un 10%.

Para hallar fh en principio se obtendrían las constantes de tiempo ficticias de cada capacitor de los que influyen en altas frecuencias (C que configuran circuitos pasa-bajos, como los C parásitos de los transistores), considerando ahora a los otros C de altas como circuitos abiertos (los de bajas son cortocircuitos, por supuesto).

Luego se suman las constantes de tiempo individuales, llegando a un "Taoh garantizable" y fh=1/(2*pi*Taoh). (En bajas sumaban las frecuencias, en altas sumamos los Taos).

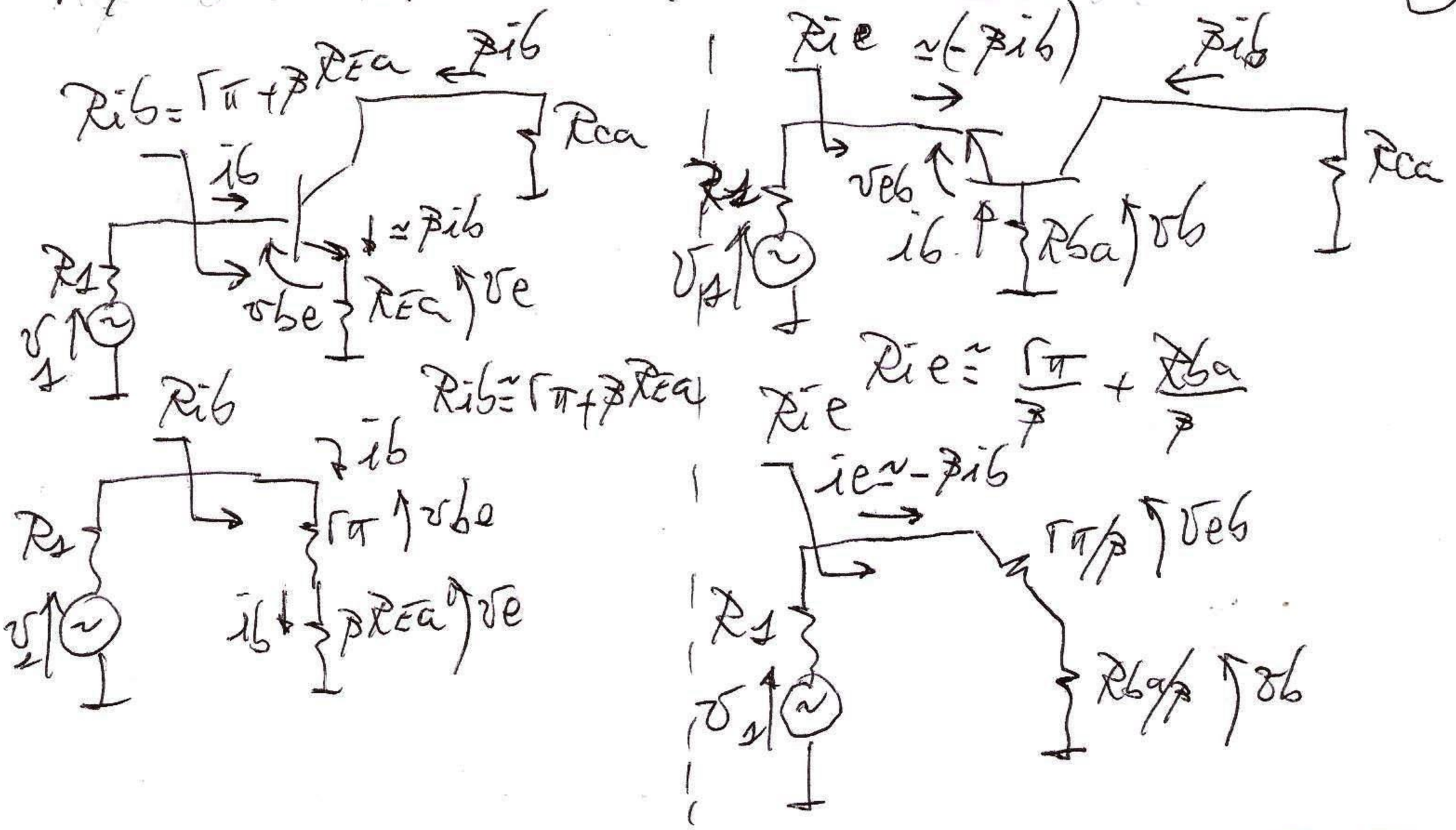
Tanto en altas como en bajas los Tao(i) se hallan como C(i)*Rth(i), siendo Rth(i) la R de Thevenin vista desde los bornes de cada capacitor.

Sin embargo, como las Rth(i) de los capacitores de altas frecuencias en muchos casos no son sencillas de hallar, se suele recurrir a reflejar los capacitores a los bornes entre los cuales están conectados; hallar constantes de tiempo ficticias de cada nodo y con éstas la fh, en forma similar a lo que se haría capacitor por capacitor.

Recordar que en TBJ la existencia de rx hace que exista el Tao de base interna aunque la base externa esté desacoplada. En JFET o MOSFET, en cambio, no existe ninguna "rx" en serie con el terminal de gate.

Ver en las siguientes páginas que los capacitores se reflejan a cada nodo por medio de la Av que se obtiene colocando un generador de prueba en ese nodo (recomiendo dibujar el generador para no equivocarse) y midiendo la salida en el otro nodo al cual está conectado el capacitor.

Repaso de reflexiones por relación de corrientes: (1)

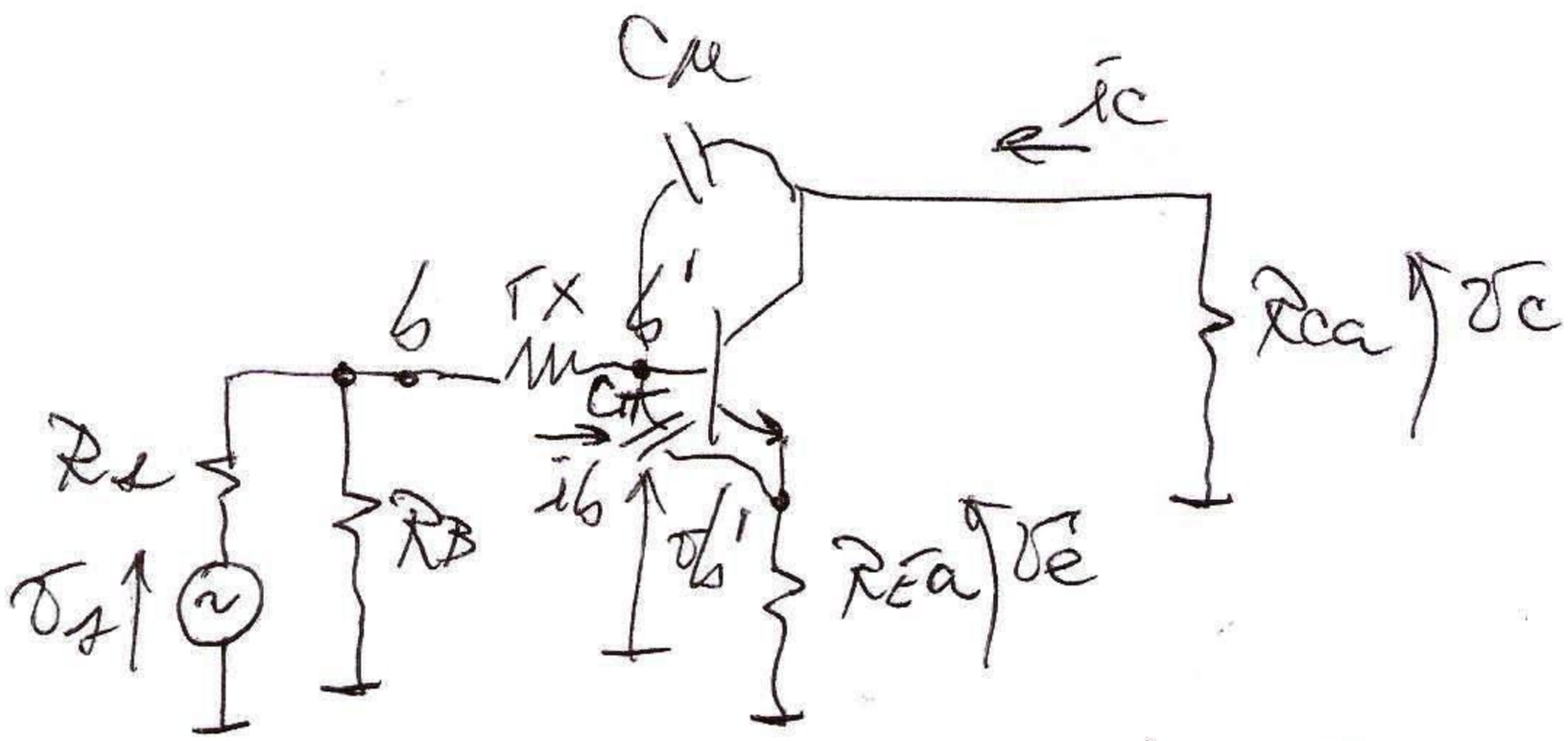


JFET & MOS: idem con las analogías: $r_\pi \leftrightarrow r_{gs}$

$g_m \leftrightarrow g_{m_{FET}}$

$\beta \leftrightarrow g_{m_{FET}} r_{gs} = \beta$

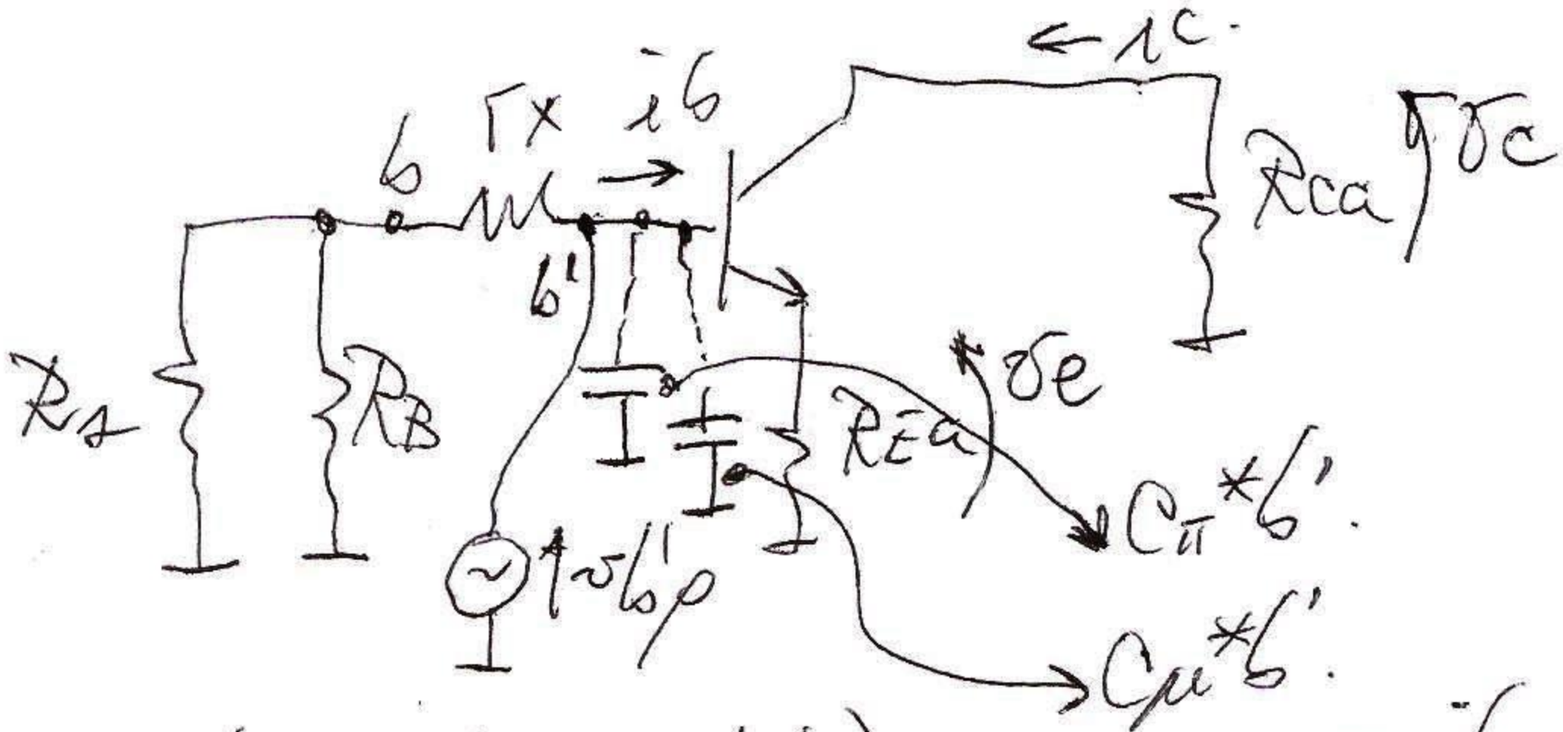
Resumen de reflexiones de (C_π, C_μ) en TBJ:



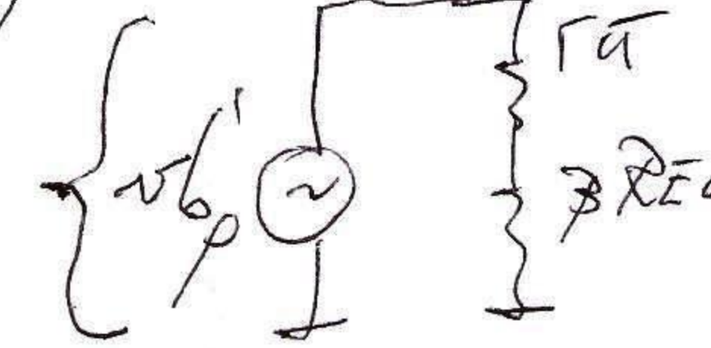
Recordar (Gray Meyer, cap. I) $\rightarrow f_T = \dfrac{1}{2\pi r_d (C_\pi + C_\mu)} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{C_\pi \cong \frac{g_m}{2\pi f_T} - C_\mu \cong \frac{1}{2\pi r_d f_T} - C_\mu}$$

Reflexión de C_π y C_μ a la base. (Base interna): (2)



$$\begin{cases} C_\pi * b' = C_\pi (1 - \bar{v}_e / \bar{v}_{b'}) \\ (\bar{v}_e / \bar{v}_{b'}) = \dfrac{\beta R_{Ea}}{r_\pi + \beta R_{Ea}} \end{cases}$$

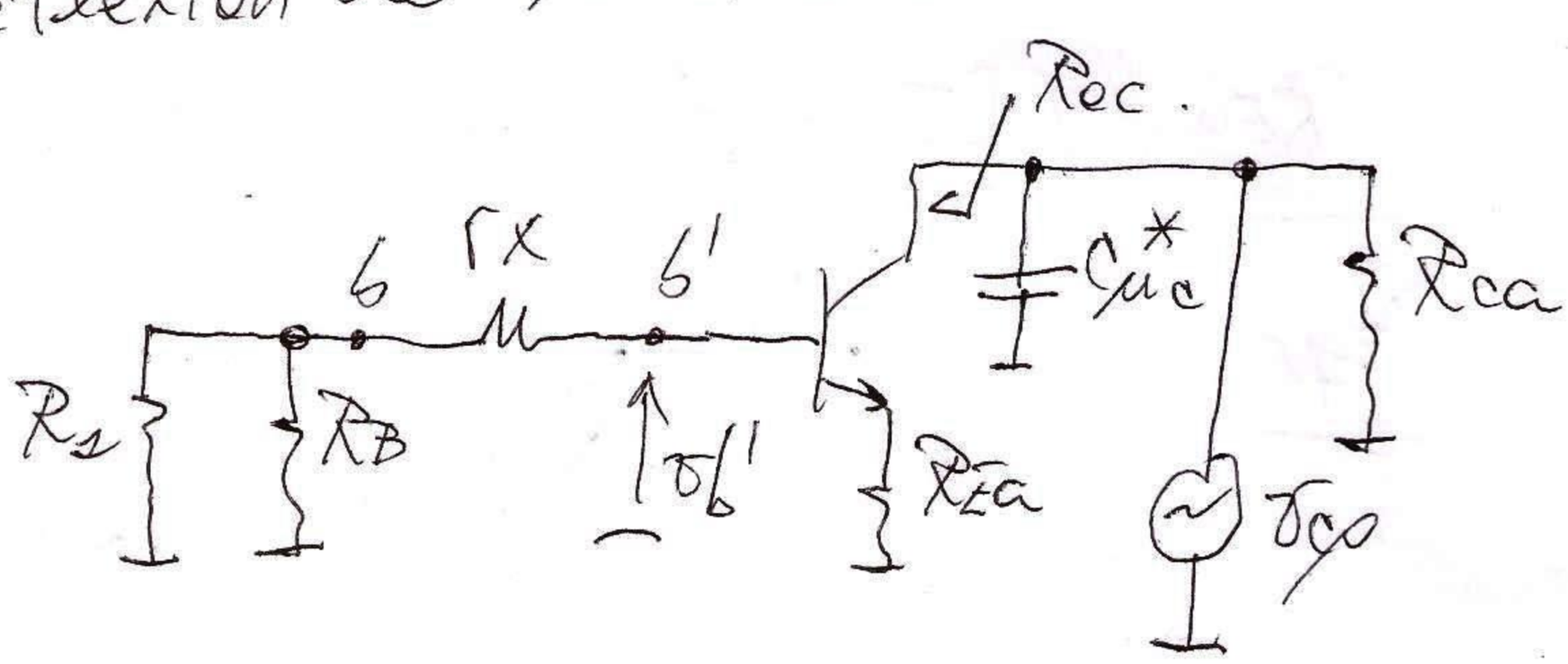


$$\begin{cases} C_\mu * b' = C_\mu (1 - \bar{v}_c / \bar{v}_{b'}) \\ \bar{v}_c / \bar{v}_{b'} = \dfrac{-\bar{i}_c \cdot R_{ca}}{\bar{i}_b (r_\pi + \beta R_{Ea})} = \dfrac{-\beta \cdot R_{ca}}{(r_\pi + \beta R_{Ea})} \end{cases}$$

$$R_{Eq\,b'} = (r_\pi + \beta R_{Ea}) \,//\, [r_x + (R_B // R_s)]$$

$$\boxed{Z_{b'} = (C_\pi * b' + C_\mu * b') \cdot R_{Eq\,b'}}$$

Reflexión de C_μ al colector:

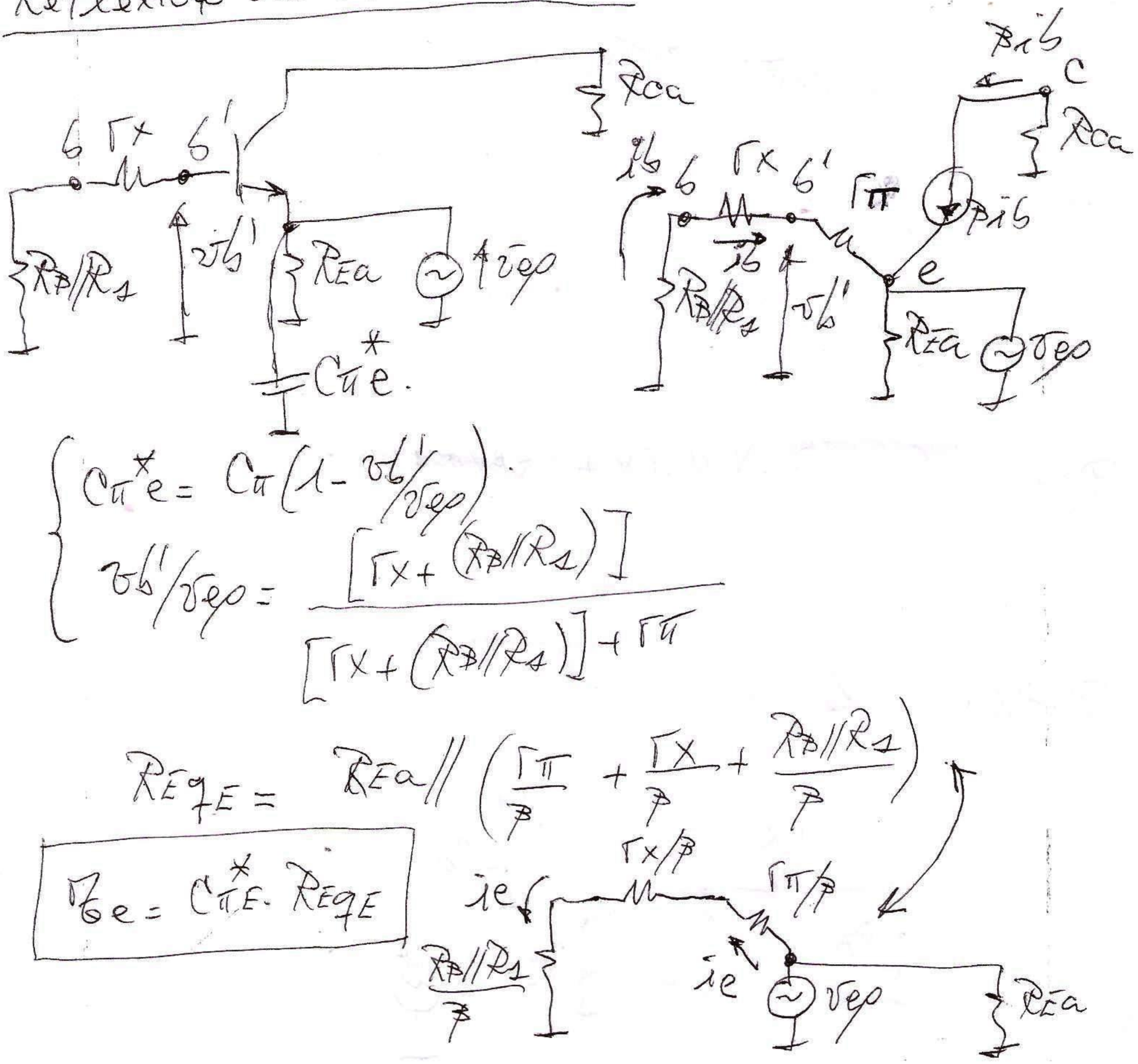


$$\begin{cases} C_{\mu c}^{*} = C_\mu \left(1 - \dfrac{v_b'}{v_c}\right) \\ \dfrac{v_b'}{v_c} << 1 \text{ (aclarar en forma presencial)} \end{cases} \Rightarrow C_{\mu c}^{*} \simeq C_\mu .$$

$$R_{eq_{fc}} = R_{oc} // R_{ca} \simeq R_{ca} \quad (\text{en gral } R_{oc} >> R_{ca})$$

$$\boxed{\tau_c \simeq C_\mu . R_{ca}}$$

Reflexión de C_π al emisor:



$$\begin{cases} C_\pi^{*}e = C_\pi \left(1 - v_b'/v_{ep}\right) \\ v_b'/v_{ep} = \dfrac{\left[r_x + (R_B // R_1)\right]}{\left[r_x + (R_B // R_1)\right] + r_\pi} \end{cases}$$

$$R_{EQ_E} = R_{Ea} // \left(\frac{r_\pi}{\beta} + \frac{r_x}{\beta} + \frac{R_B // R_1}{\beta}\right)$$

$$\boxed{\tau_e = C_{\pi E}^{*} . R_{EQ_E}}$$

De la reflexión de Cpi al emisor surge que:

Cpi*e < Cpi , o a lo sumo igual, pues 0 < (vb' / vep) < 1

Req_E es del order de rd = 1 / gm

Luego Tao_E resulta menor o del orden de Cpi . rd y por lo tanto

fe del orden de la frecuencia de transición fT